

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (Matematika 2, 1/2 · z MAT-13)**MAT-14** Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (Matematika 2, 1/2)**Učivo:** rovnice se závorkami; rovnice se zlomky; počet řešení

Lehké úlohy procvičí odstranění závorek a zlomků, střední jsou delší rovnice a jednoduché slovní úlohy, těžké počet řešení, parametr a úlohy na více kroků. Po každém výsledku udělej zkoušku. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolio.

Lehké ★☆☆

1. Vyřeš: $2(x + 5) = 18$.
2. Vyřeš: $5(x - 3) = 3x + 1$.
3. Vyřeš: $7 - 2(x - 1) = x$.
4. Vyřeš: a) $\frac{x}{5} - 1 = 3$; b) $\frac{2x}{3} = 8$.
5. Vyřeš: $\frac{x+2}{3} = 4$.
6. Kolik řešení má rovnice? a) $4x + 2 = 2(2x + 1)$; b) $x + 5 = x - 5$.

Střední ★★☆☆

7. Vyřeš a udělej zkoušku: $3(2x - 1) - 2(x + 4) = 5$.
8. Vyřeš: $\frac{x}{4} + \frac{x}{6} = 5$.
9. Vyřeš: $\frac{x+3}{2} = \frac{2x-1}{3}$.
10. Vyřeš: $\frac{2x-1}{3} - \frac{x-2}{2} = 1$.
11. Když k neznámému číslu přičtu jeho polovinu a ještě jeho třetinu, dostanu 55. Které je to číslo?
12. Dědeček rozdělil peníze mezi tři vnoučata. Adéla dostala třetinu všech peněz, Bedřich o 200 Kč méně než Adéla a Cecílie zbylých 1 400 Kč. Kolik korun rozdělil a kolik dostala Adéla a Bedřich?

Těžké ★★★

13. Vyřeš a rozhodni o počtu řešení: $\frac{x-1}{2} - \frac{x+2}{3} = \frac{x}{6} - 2$.
14. Vyřeš: $(x+2)(x-3) = x^2 + 4$.
15. Vyřeš: $0,2(3x-5) - 0,5(x-4) = 1,3$.
16. Pro které číslo a nemá rovnice $ax + 4 = 3(x + 2)$ žádné řešení? Zdůvodni.
17. Ve vlaku jelo několik cestujících. V první stanici čtvrtina z nich vystoupila a 30 lidí nastoupilo. Ve druhé stanici vystoupila třetina přítomných a ve vlaku zůstalo 120 cestujících. Kolik cestujících jelo na začátku?
18. Obdélníková zahrada je o 10 m delší než širší. Když délku zkrátíme o 4 m a šířku prodloužíme o 3 m, obsah zahrady se nezmění. Urči rozměry zahrady.

Výsledky ke kontrole

1. $x = 4$
2. $5x - 15 = 3x + 1$, $x = 8$
3. $7 - 2x + 2 = x$, $9 = 3x$, $x = 3$
4. a) $x = 20$; b) $x = 12$
5. $x + 2 = 12$, $x = 10$
6. a) nekonečně mnoho, $K = \mathbb{R}$ ($0 = 0$); b) žádné, $K = \emptyset$ ($5 = -5$ neplatí)
7. $6x - 3 - 2x - 8 = 5$, $4x = 16$, $x = 4$; zkouška:
 $21 - 16 = 5$
8. $\cdot 12$: $3x + 2x = 60$, $x = 12$
9. $3(x + 3) = 2(2x - 1)$, $x = 11$
10. $\cdot 6$: $4x - 2 - 3x + 6 = 6$, $x = 2$
11. $x + \frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 55$, $\frac{11x}{6} = 55$, $x = 30$
12. $\frac{x}{3} + \left(\frac{x}{3} - 200\right) + 1\,400 = x$, $x = 3\,600$ Kč; Adéla 1 200 Kč, Bedřich 1 000 Kč
13. $\cdot 6$: $3x - 3 - 2x - 4 = x - 12$, tj. $x - 7 = x - 12$,
 $-7 = -12$ neplatí; $K = \emptyset$
14. $x^2 - x - 6 = x^2 + 4$, $-x = 10$, $x = -10$
15. $0,6x - 1 - 0,5x + 2 = 1,3$, $0,1x = 0,3$, $x = 3$
16. $ax - 3x = 2$, $(a - 3)x = 2$; pro $a = 3$ vyjde $0 = 2$,
rovnice nemá řešení (pro jiné a má jedno řešení)
17. $\frac{2}{3}\left(\frac{3}{4}x + 30\right) = 120$, $\frac{3}{4}x + 30 = 180$, $x = 200$
18. $(x + 6)(x + 3) = x(x + 10)$, $9x + 18 = 10x$, $x = 18$;
zahrada $18\text{ m} \times 28\text{ m}$ (obsah 504 m^2)